# Hipótesis de energías mínimas en el cálculo cinemático del ciclo de la pedalada en ciclismo

**Mikel Iribecampos[1], Pello Alberdi[1], Estela Lapeira[1], Ibai Ulacia[1]**

[1] *Mondragon Unibertsitatea, Goi Eskola Politeknikoa, miribecampos@mondragon.edu*

## Introducción

El ciclo de pedalada consiste en la rotación continua de los pedales durante la práctica del ciclismo. El mecanismo formado por las extremidades inferiores, los pedales y las bielas constituye una cadena cinemática cerrada redundante. Las cinemáticas redundantes están presentes tanto en mecanismos industriales [1] como en el cuerpo humano, que realiza adaptaciones cinemáticas para reducir el gasto energético necesario para ejecutar una misma tarea [2]. La redundancia de la pedalada reside principalmente en la articulación del tobillo, cuya flexión puede variar entre −20 y 40°. El presente trabajo analiza la cinemática de las extremidades inferiores durante el pedaleo para determinar el ángulo de flexión del tobillo asociado a una condición cinemática óptima y a un menor gasto de energía mecánica.

## Métodos

La estimación de las pérdidas de potencia de las extremidades del ciclista se ha realizado a partir de las aceleraciones, velocidades y fuerzas dinámicas actuantes sobre sus respectivos centros de masa:

$$F_i = m_i \cdot a_i \quad (1)$$

$$T_i = J_i \cdot \quad (2)$$

$$P_i = F_i \cdot v_i + T_i \cdot \quad (3)$$

donde, $F$ es la fuerza dinámica, $m$ la masa, $a$ y son aceleraciones, $J$ la inercia, $T$ el par, $P$ la potencia, $v$ la velocidad, la velocidad angular y el subíndice $i$ hace referencia a cada extremidad. La Figura 1 muestra el modelo anatómico esquemático, donde los puntos A, B y C representan las posiciones de los centros de masa de la región podal, tibial y femoral, respectivamente. Las longitudes y masas de las regiones consideradas en el modelo se recogen en la Tabla 1.

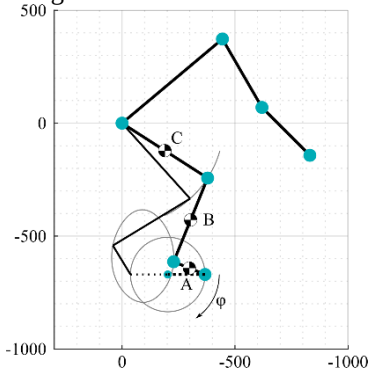



*Figura 1: Sistema analizado con el método de mínimas energías.*

| Región | Longitud | Masa |
|---|---|---|
| Femoral | 450 mm | 11 kg |
| Tibial | 400 mm | 7 kg |
| Podal | 150 mm | 4 kg |

*Tabla 1: Longitudes y masas utilizados en el cálculo.*

En cada posición del ciclo de pedalada se ha calculado el valor de flexión del tobillo que reduce el valor absoluto de la suma de las potencias asociadas al movimiento de las extremidades.

## Resultados

La Figura 2 muestra la evolución de la flexión del tobillo correspondiente a la condición cinemática óptima, que minimiza las pérdidas de potencia durante el pedaleo en un 14.3% respecto a una articulación del tobillo fija, según el modelo antropométrico empleado. Asimismo, se representan las fuerzas dinámicas, las velocidades de los centros de masa y las pérdidas de potencia asociadas.

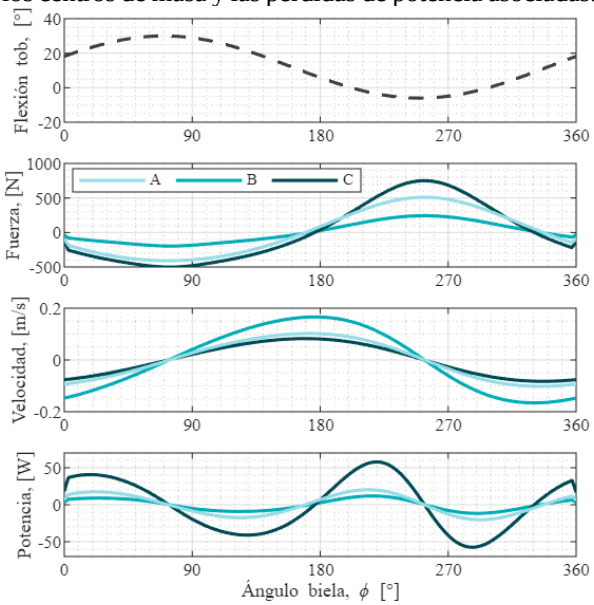



*Figura 2: Flexión del tobillo y sus pérdidas de potencia.*

## Conclusiones

Los resultados muestran una tendencia coherente con el patrón de pedaleo habitual de los ciclistas. Durante la fase de empuje predomina la flexión plantar, mientras que durante la fase de elevación se produce dorsiflexión. El movimiento de la articulación del tobillo contribuye a reducir las aceleraciones y velocidades de los centros de masa de la tibia y el fémur, lo que se traduce en menores pérdidas de potencia.

## Referencias

[1] Iribecampos et al. “Minimum energy sliding equilibrium model for redundant kinematic mechanisms” Lubmat 2026.

[2] Miller et al. “Evaluation of the minimum energy hypothesis and other potential optimality criteria for human running” Proc. Of Royal Society B 2012.